

城市路桥隧边坡结构病害 智能巡检与分级评定

v2提速版 · 方案设计书

本版依据用户指定的开发候选封装：原r3类型诊断，再以短引用与紧凑输出完成描述和评级。开发评级为162/195；该选择不是历史60.85分版本，也不是评级167/195的未提速版。

环节	固定实现
输入和CV	线上330图重新扫描与前向。轨道使用旧v2六分支特征及固定expq_lr头；桥梁及描述/评级的CV候选采用隔离fold-0三视图teacher。
类型	Qwen读取当前原图、CV候选、训练术语和适用知识，先生成defectType；不继承开发集预测。
描述	依据当前原图和最终类型，参考训练描述及RAG。建议80字内，保留外观、范围、程度和必要不确定性。
评级	实际读取新生成描述、CV候选及重新检索内容，输出1至5或主动空值。预测完好确定性空。
引用	T1/T2、R1/R2可逆映射到本次提供来源；提供、声明使用及语义适用性分开记录。

1 模型执行

Qwen3.6-27B使用BF16和SDPA，保持历史Peft包装并禁用适配器；不新增参数训练。旧轨道链、三视图teacher和27B依次执行，避免同时驻留多份大模型。

证据与输出约束

2 固定语料和检索

训练JSON描述语料固定2017条，全部属于桥梁，保留训练标注的描述与等级关系。字符TF-IDF检索结合冻结ConvNeXt视觉相似度选取两个示例；评级检索使用本图最终描述。语料图片的标注仅为参考，不能冒充本图观察。

两份既有桥梁PDF的OCR内容按来源各选一条，保留文档、页码、角色及阈值未核定状态。轨道没有适用训练描述或RAG，禁止套用桥梁标准。短编号合法不能证明模型实际采用或引用适用。

3 生成与失败处理

类型阶段沿用r3系统提示、96词元初次预算及必要768词元补全。描述和评级沿用speed提示，192词元初次预算；遇截断、无效JSON、字段或引用协议异常仅补全一次至768。所有原始响应、尝试和失败留平台，不以静默空值掩盖解析失败。

输出字段	来源
questionCategory / filename	输入结构域与原始文件名。
bridgeName	桥梁使用既有v2 EXIF近邻规则；无充分坐标保留未知，轨道为空。
defectLocation	本候选沿用r3装配规则，缺少明确输入位置时空。
defectType / defectDescription	本轮实际三阶段推理的类型与描述。
ratingScale(1-5)	模型实际等级或主动空；完好确定性空。

4 已知退化

开发类型298→256，轨道171→106；提速版评级167→162。辅助描述审查来自同族Qwen，不是人工独立真值或比赛分数。用户指定打包不代表整体最优，正式比赛成绩仍未知。

实测、交付与恢复

5 本轮线上新推理

项目	实测
输入/结果	330/330，完整七字段；CV及类型新推理
端到端infer_time	4734.337030 秒
新LLM调用	757
输出词元	23795
协议问题	0条
比赛成绩	未上传、未评测

infer_time按Python入口time.time结束减开始，单位秒，含本次资产核验、模型加载、图像准备、CV、检索、三阶段生成及结果落盘。本次为单次完整新推理；完成恢复不重复模型调用，也不改写原计时。生成调用区间另报，不能把它当完整冷启动时间。

6 部署入口与恢复

提交包顶层仅code/design/result。code/run在平台SDK初始化后启用严格变量检查；--input指定图像目录，--work和--output指定新的独立目录。已有目录须显式--resume恢复，完成恢复核对源码、输入和结果摘要，不重新加载模型。

模型、训练描述、特征和RAG是平台外置资产，固定路径和SHA-256清单随版本记录保存；缺失或摘要不符即停止，不自动联网换模型。code包不含模型或逐图语料，完整运行日志、原图引用和结果仅留平台。

7 版本管理

平台建立不可覆盖版本快照和压缩包，逐文件独立读回。GitHub ZewenCheng/C4_fork固定标签备份精确源码、设计书、资产来源与聚合摘要，不公开比赛原图、训练逐图标注或逐图预测。当前正式v5保持，打包不等于比赛上传或评测。